

Ambiente de Data Science do Data Analytics Lab



Eduardo Ogasawara

eogasawara@cefet-rj.br | <https://eic.cefet-rj.br/~eogasawara>



Pauta da Apresentação

01

Servidor e Conta de Acesso

Informações de acesso e credenciais do servidor

02

Acesso SSH ao Servidor

Conexão remota segura ao servidor

03

RStudio Server

Ambiente de desenvolvimento integrado para R e Python

04

Jupyter Notebook

Interface interativa para Python e R

05

Code-Server

VS Code no navegador para desenvolvimento completo

Servidor e Conta de Acesso

Informações de Conexão

O Data Analytics Lab disponibiliza servidores dedicados para trabalhos de análise de dados e desenvolvimento de projetos em Data Science.



Endereço do Servidor

<servidor_dal>



Nome de Usuário

<usuário>



Senha de Acesso

Enviada por e-mail para cada usuário

❏ **Importante:** Guarde suas credenciais de acesso em local seguro. Você precisará delas para acessar todas as ferramentas do laboratório. Caso não tenha recebido a senha por e-mail, entre em contato com a coordenação do laboratório.



Acesso SSH ao Servidor

Para usuários avançados que precisam de acesso direto ao terminal do servidor, disponibilizamos conexão via SSH (Secure Shell). Este método oferece controle total sobre o ambiente de linha de comando, permitindo executar scripts, gerenciar processos e realizar tarefas administrativas.

Comando de Conexão SSH

```
ssh -p <porta> <usuário>@<servidor_dal>
```

Estabelecendo um tunel via SSH

```
ssh -p <porta> -L <p_origem>:127.0.0.1:<p_destino> <usuário>@<servidor_dal>
```

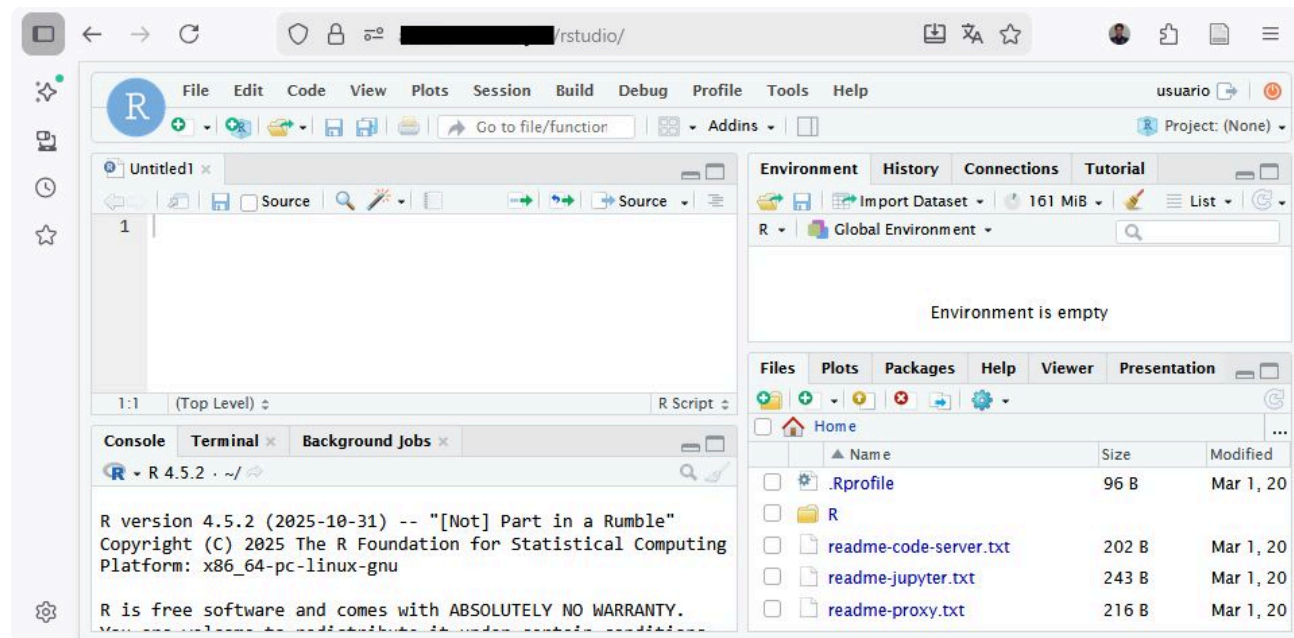
Este comando estabelece uma conexão SSH na porta <porta> e cria um túnel local da porta <p_origem> para a porta <p_destino> no servidor, permitindo acesso seguro aos serviços do servidor. Certifique-se de ter um cliente SSH instalado em seu sistema operacional.

Acessando o RStudio Server

O RStudio Server é a interface web do RStudio, permitindo acesso remoto ao ambiente de desenvolvimento R diretamente pelo navegador. Esta ferramenta oferece todas as funcionalidades do RStudio Desktop, incluindo edição de código, visualização de dados, criação de gráficos e gerenciamento de pacotes.

URL de Acesso: https://<servidor_dal>/rstudio/

Basta abrir esta URL em qualquer navegador moderno (Chrome, Firefox, Safari ou Edge) e fazer login com suas credenciais do laboratório.



Interface Principal do RStudio

O ambiente RStudio oferece uma interface completa para desenvolvimento e depuração de código em R. A tela é dividida em quatro painéis principais, cada um com funcionalidades específicas para otimizar seu fluxo de trabalho.

Painéis Principais

- **Editor de Scripts:** Escreva e edite seus códigos R
- **Console:** Execute comandos interativamente
- **Environment/History:** Visualize variáveis e histórico
- **Files/Plots/Packages:** Gerencie arquivos e visualizações

Recursos Disponíveis

- Syntax highlighting e autocompletar
- Depurador integrado
- Gerenciador de pacotes
- Git integration

Configuração para Integração com Python

O RStudio permite integração completa com Python através do pacote **reticulate**. Esta funcionalidade é especialmente útil para cientistas de dados que trabalham com ambas as linguagens, permitindo combinar o poder estatístico do R com as bibliotecas de machine learning do Python.



Instalar reticulate

Execute: `install.packages("reticulate")`



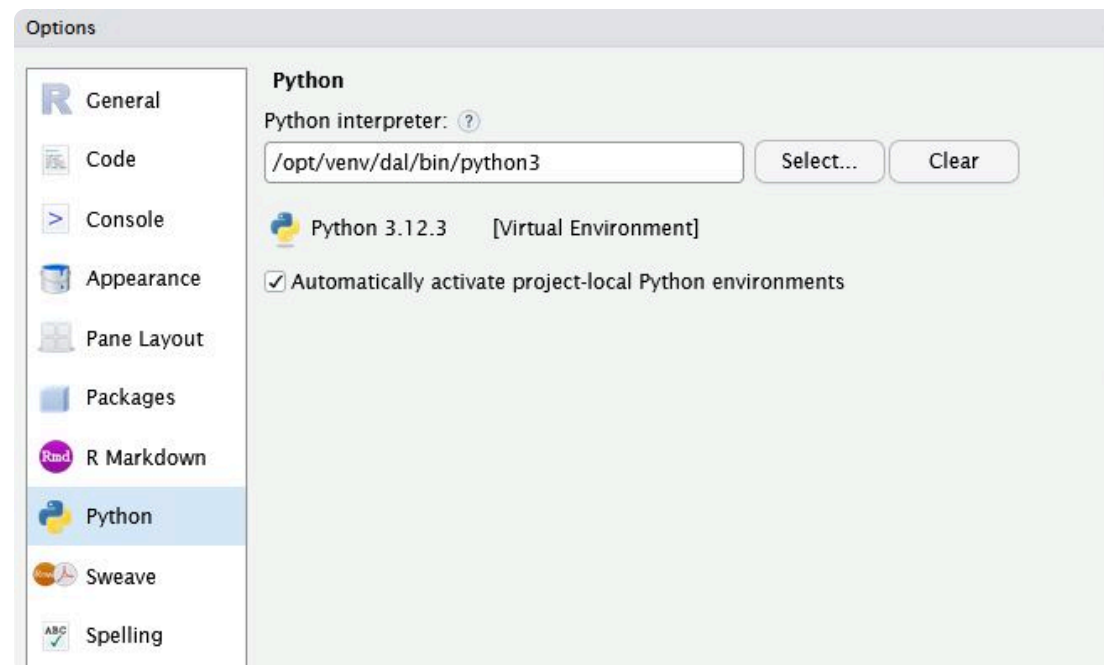
Configurar Python

Defina o interpretador Python desejado



Executar Código

Use `py_run_string()` ou chunks Python



Execução de Código Python no RStudio

Com o reticulate configurado, você pode executar código Python diretamente dentro do RStudio. O ambiente suporta tanto chunks Python em R Markdown quanto execução interativa no console.

Vantagens da Integração

- Compartilhamento de objetos entre R e Python
- Uso de bibliotecas Python em projetos R
- Visualizações com matplotlib e seaborn
- Machine learning com scikit-learn e TensorFlow

Casos de Uso

- Pré-processamento em Python, análise em R
- Modelos de deep learning com visualização em ggplot2
- Web scraping Python com análise estatística R

Persistência de Sessões

Uma das grandes vantagens do RStudio Server é a persistência de sessões. Quando você inicia a execução de um script ou análise, pode fechar a janela do navegador sem interromper o processamento no servidor.

Execute seu Código

Inicie processamentos longos ou análises complexas diretamente no RStudio

Feche o Navegador

Seu trabalho continua sendo executado no servidor em segundo plano

Retorne Quando Quiser

Acesse novamente e encontre sua sessão exatamente como deixou

- ❏ **Dica Importante:** Esta funcionalidade é ideal para análises que levam horas ou até dias para serem concluídas. Você não precisa manter seu computador ligado - o servidor cuida de tudo!

Reconectando à Sessão Ativa

Ao retornar ao RStudio Server após fechar o navegador, você pode facilmente reconectar-se à sua sessão em andamento. Basta fazer login novamente e acompanhar o progresso da execução do seu código.

O sistema mantém todas as variáveis carregadas na memória, o histórico de comandos e o estado completo do seu workspace. Isso significa que você pode continuar exatamente de onde parou, sem perder nenhum progresso ou ter que reexecutar análises anteriores.

Benefícios

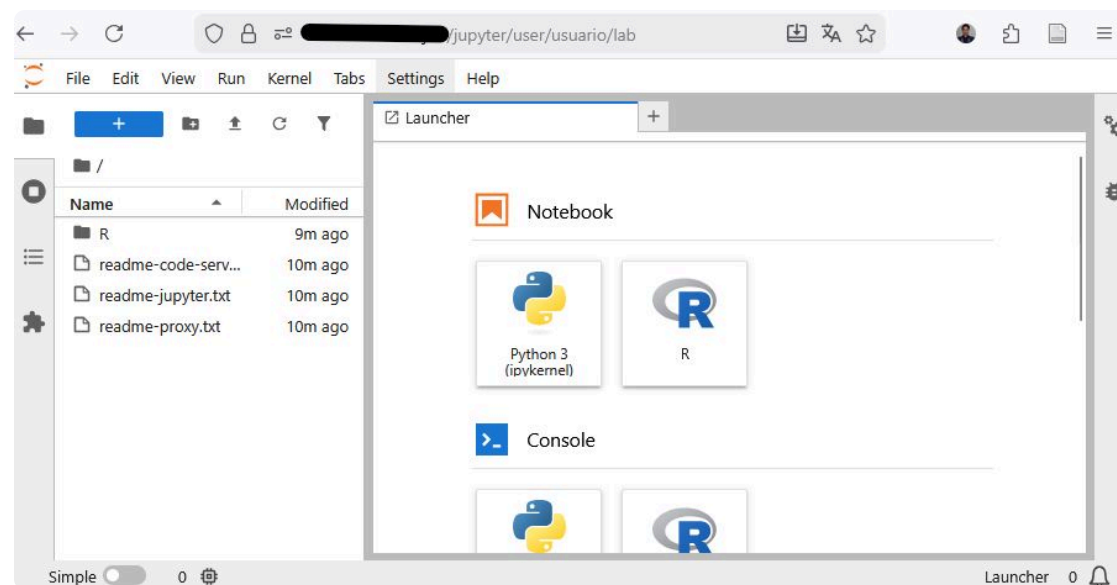
- Economia de tempo
- Maior flexibilidade
- Trabalho remoto eficiente
- Processamento contínuo

Acessando o Jupyter Notebook

O Jupyter Notebook é uma aplicação web interativa que permite criar e compartilhar documentos contendo código executável, equações, visualizações e texto narrativo. É amplamente utilizado em ciência de dados, machine learning e computação científica.

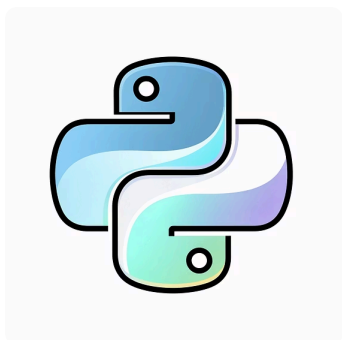
URL de Acesso: https://<servidor_dal>/jupyter/

O Jupyter oferece uma interface baseada em células, onde você pode misturar código, markdown e resultados de execução em um único documento interativo. Esta abordagem é ideal para análise exploratória de dados, prototipagem rápida e criação de relatórios reproduzíveis.



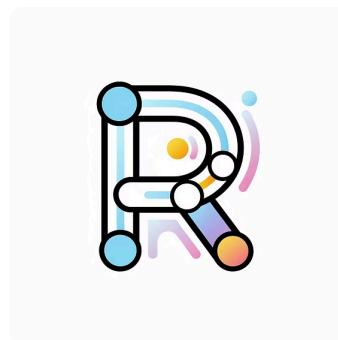
Suporte para R e Python no Jupyter

Nosso servidor Jupyter está configurado com kernels tanto para R quanto para Python, oferecendo máxima flexibilidade na escolha da linguagem de programação. Você pode criar notebooks em qualquer uma das linguagens ou até combinar ambas em projetos diferentes.



Python Kernel

Acesse bibliotecas como NumPy, Pandas, Matplotlib, Scikit-learn e TensorFlow para análise de dados e machine learning.



R Kernel

Utilize pacotes R como tidyverse, ggplot2, caret e shiny para análise estatística e visualização avançada.

Interface do Jupyter Notebook

A interface do Jupyter é intuitiva e organizada, permitindo gerenciar facilmente seus notebooks, arquivos e diretórios. Você pode criar novos notebooks, fazer upload de arquivos e organizar seus projetos de forma eficiente.

Navegador de Arquivos

Explore e gerencie seus notebooks e datasets

Criação de Notebooks

Inicie novos projetos com apenas um clique

Upload de Dados

Importe arquivos CSV, JSON e outros formatos

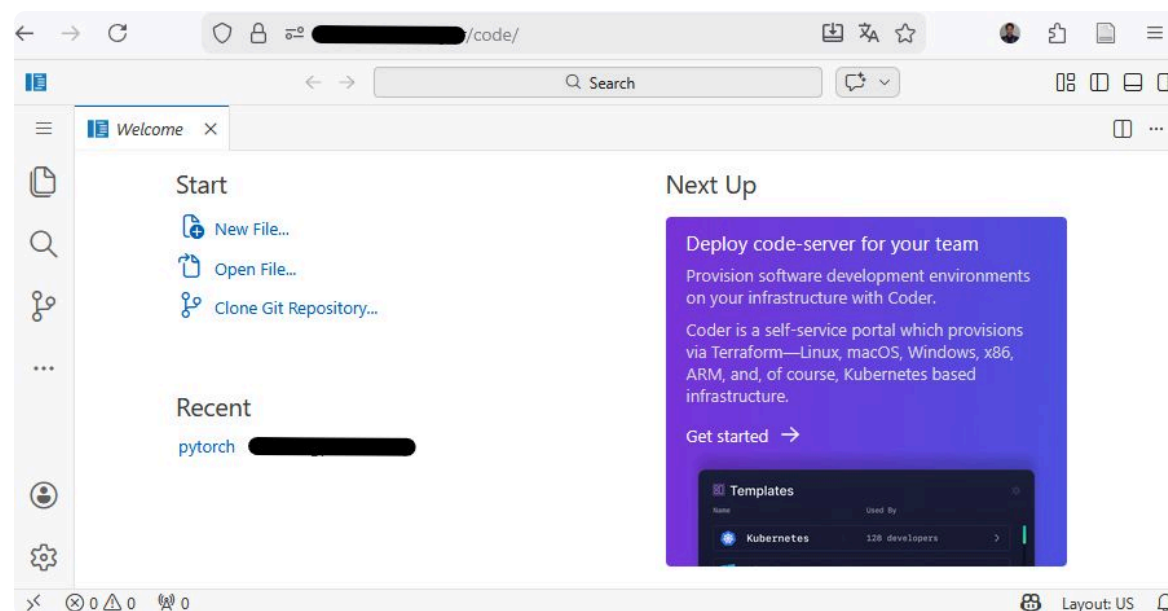
Organização de Projetos

Crie pastas e estruture seu trabalho

Acessando o Code-Server

O Code-Server é uma versão do Visual Studio Code que roda diretamente no seu navegador, oferecendo uma experiência de desenvolvimento profissional completa.

O acesso é feito de forma direta através da URL: **https://<servidor_dal>/code**



Interface do Code-Server

O Code-Server oferece uma interface idêntica ao VS Code desktop, com suporte completo a extensões, temas, atalhos de teclado e todas as funcionalidades que desenvolvedores esperam de um IDE moderno.



Explorador de Arquivos

Navegue pela estrutura de diretórios do seu projeto



Controle de Versão

Integração nativa com Git e GitHub



Busca Global

Encontre texto em todos os arquivos rapidamente



Depuração

Debug avançado para múltiplas linguagens



Terminal Integrado

Execute comandos sem sair do editor



Extensões

Marketplace completo com milhares de extensões

Recursos Completos do Code-Server

Com o Code-Server configurado e em execução, você tem acesso a um ambiente de desenvolvimento profissional completo, acessível de qualquer lugar através do navegador. Esta ferramenta é ideal para projetos complexos que exigem recursos avançados de edição e depuração.

Desenvolvimento Multiplataforma

Suporte para Python, R, JavaScript, C++, Java e dezenas de outras linguagens

IntelliSense Avançado

Autocompletar inteligente, sugestões de código e documentação inline

Refatoração de Código

Ferramentas poderosas para reorganizar e otimizar seu código

Editando Arquivos no Terminal Linux

O editor vi/vim é uma ferramenta poderosa para edição de arquivos no terminal. Embora possa parecer intimidador no início, dominar comandos básicos do vi é essencial para administração de servidores Linux.

Comandos Essenciais do Vi

- **i** - Entrar no modo de inserção
- **Esc** - Sair do modo de inserção
- **:w** - Salvar arquivo
- **:q** - Sair do editor
- **:wq** - Salvar e sair
- **:q!** - Sair sem salvar

Comece Agora Mesmo!

Você tem acesso a uma infraestrutura completa para seus projetos de Data Science. Escolha a ferramenta que melhor se adapta ao seu fluxo de trabalho.



RStudio

https://<servidor_dal>/rstudio



Jupyter Notebook

https://<servidor_dal>/jupyter



Code-Server

https://<servidor_dal>/code

